

Informe Entrega 3 – Dann-Alpes NoSQL

Tabla 1. Entidades

Entidad	Base	Descripción
Hoteles	Oracle	Información principal de los hoteles
Clientes	Oracle	Usuarios que realizan reservas
Reservas	Oracle	Estadías de clientes
Reseñas	MongoDB	Opiniones, calificación, votos y estado
Respuesta admin	MongoDB	Respuesta oficial embebida en la reseña

Tabla 2. Cardinalidades

Relación	Cardinalidad	Estrategia
Hotel - Reseñas	1 a muchos	Referencia por hotel_id
Cliente - Reseñas	1 a muchos	Referencia por cliente_id
Reserva - Reseña	1 a 1	Referencia por reserva_id
Reseña - Respuesta admin	1 a 1	Embebida
Reseña - Votos útiles	1 a muchos	Contador utiles

Colección: reseñas

Campo	Tipo	Descripción
hotel_id	Number	Identificador del hotel
cliente_id	Number	Identificador del cliente
reserva_id	Number	Identificador de la reserva
calificacion	Number	Calificación entre 1 y 5
texto	String	Comentario del cliente
estado	String	publicada, eliminada, pendiente
utiles	Number	Número de votos útiles
destacada	Boolean	Indica si la reseña está destacada
respuesta_admin	Object	Respuesta oficial del hotel

RFC1 – Top hoteles por calificación.

Documentos usados: colección reseñas.

Atributos usados: hotel_id, calificacion, fecha_creacion.

Explicación: Se usa \$match para limitar el período de análisis, \$group para calcular el promedio de calificación por hotel, \$sort para ordenar de mayor a menor y \$limit para obtener los 10 mejores hoteles.

Pipeline usado:

▼ Stage 1

\$match

☒

```
1 {
2   "fecha_creacion": {
3     "$gte": "2026-01-01",
4     "$lte": "2026-12-31"
5   }
6 }
```

▼ Stage 2

\$group

☒

```
1 {
2   "_id": "$hotel_id",
3   "promedio_calificacion": {
4     "$avg": "$calificacion"
5   },
6   "total_resenas": {
7     "$sum": 1
8   }
9 }
```

▼ Stage 3

\$sort

☒

```
1 {
2   "promedio_calificacion": -1
3 }
```

▼ Stage 4

\$limit

☒

```
1 10
```

Resultado:

```
_id: 19
promedio_calificacion : 5
total_resenas : 1
```

```
_id: 13
promedio_calificacion : 5
total_resenas : 1
```

```
_id: 5
promedio_calificacion : 5
total_resenas : 1
```

```
_id: 2
promedio_calificacion : 4
total_resenas : 1
```

```
_id: 11
promedio_calificacion : 4
total_resenas : 1
```

```
_id: 18
promedio_calificacion : 4
total_resenas : 1
```

```
_id: 1
promedio_calificacion : 3.8
total_resenas : 5
```

```
_id: 14
promedio_calificacion : 3
total_resenas : 1
```

```
_id: 6
promedio_calificacion : 3
total_resenas : 1
```

```
_id: 12
promedio_calificacion : 2
total_resenas : 1
```

RFC2 — Evolución de la reputación de un hotel en el tiempo

Documentos usados: colección reseñas.

Atributos usados: hotel_id, fecha_creacion, calificacion.

Explicación:

Se usa \$match para seleccionar un hotel y un año específico, \$group para agrupar las reseñas por mes, \$avg para calcular el promedio mensual y \$sort para mostrar la evolución cronológica.

Pipeline usado:

```
▼ Stage 1 $match 
```

```
1 {
2   hotel_id: 1,
3   fecha_creacion: {
4     $gte: "2026-01-01",
5     $lte: "2026-12-31"
6   }
7 }
```

▼ Stage 2 ☒

```
1 ▼ {
2   _id: {
3     hotel_id: "$hotel_id",
4     mes: {
5       $substr: ["$fecha_creacion", 0, 7]
6     }
7   },
8   promedio_calificacion: {
9     $avg: "$calificacion"
10  },
11  cantidad_resenas: {
12    $sum: 1
13  }
14 }
```

▼ Stage 3 ☒

```
1 ▼ {
2   _id: 0,
3   hotel_id: "$_id.hotel_id",
4   mes: "$_id.mes",
5   promedio_calificacion: 1,
6   cantidad_resenas: 1
7 }
```

▼ Stage 4 ☒

```
1 ▼ {
2   mes: 1
3 }
```

Resultado:

```
promedio_calificacion : 3
cantidad_resenas : 1
hotel_id : 1
mes : "2026-01"
```

```
promedio_calificacion : 4
cantidad_resenas : 1
hotel_id : 1
mes : "2026-03"
```

```
promedio_calificacion : 5
cantidad_resenas : 1
hotel_id : 1
mes : "2026-05"
```

```
promedio_calificacion : 5
cantidad_resenas : 1
hotel_id : 1
mes : "2026-06"
```

```
promedio_calificacion : 2
cantidad_resenas : 1
hotel_id : 1
mes : "2026-10"
```

RFC3 – Perfil comparativo de hoteles por ciudad

Documentos usados: colección reseñas.

Atributos usados: ciudad, hotel_id, calificacion, respuesta_admin, destacada.

Explicación: Se usa \$match para filtrar la ciudad, \$group para consolidar los datos por hotel y \$project para calcular los porcentajes de reseñas con respuesta administrativa y reseñas destacadas.

Pipeline usado:

▼ Stage 1 \$match 

```
1 ▼ {  
2   "ciudad": "Bogotá"  
3 }
```

▼ Stage 2 \$group 

```
1 ▼ {  
2   "_id": "$hotel_id",  
3  
4   "promedio_calificacion": {  
5     "$avg": "$calificacion"  
6   },  
7  
8   "total_resenas": {  
9     "$sum": 1  
10  },  
11  
12  "con_respuesta": {  
13    "$sum": {  
14      "$cond": [  
15        {  
16          "$ifNull": [  
17            {  
18              "$ifNull": [  
19                "$respuesta_admin",  
20                false  
21              ],  
22            },  
23            1,  
24            0  
25          ],  
26        },  
27        "$destacadas": {  
28          "$sum": {  
29            "$cond": [  
30              {  
31                "$eq": [  
32                  "$destacada",  
33                  true
```

```

25     },
26
27     "destacadas": {
28         "$sum": {
29             "$cond": [
30                 {
31                     "$eq": [
32                         "$destacada",
33                         true
34                     ]
35                 },
36                 1,
37                 0
38             ]
39         }
40     }
41 }

```

▼ Stage 3 ☒

```

1  {
2    "_id": 0,
3
4    "hotel_id": "$_id",
5
6    "promedio_calificacion": 1,
7
8    "total_resenas": 1,
9
10   "porcentaje_respuesta_admin": {
11     "$multiply": [
12       {
13         "$divide": [
14           "$con_respuesta",
15           "$total_resenas"

```

```

16     ]
17     },
18     100
19   ]
20   },
21
22   "porcentaje_destacadas": {
23     "$multiply": [
24       {
25         "$divide": [
26           "$destacadas",
27           "$total_resenas"
28         ]
29       },
30       100
31     ]
32   }
33 }

```

▼ Stage 4 \$sort ☐

```

1  {
2    "promedio_calificacion": -1
3  }

```

Resultado:

```

promedio_calificacion : 5
total_resenas : 1
hotel_id : 1
porcentaje_respuesta_admin : 100
porcentaje_destacadas : 100

```

```

promedio_calificacion : 5
total_resenas : 1
hotel_id : 13
porcentaje_respuesta_admin : 100
porcentaje_destacadas : 100

```

promedio_calificacion : 4
total_resenas : 1
hotel_id : 2
porcentaje_respuesta_admin : 0
porcentaje_destacadas : 0

promedio_calificacion : 4
total_resenas : 1
hotel_id : 11
porcentaje_respuesta_admin : 100
porcentaje_destacadas : 100

promedio_calificacion : 3
total_resenas : 1
hotel_id : 6
porcentaje_respuesta_admin : 0
porcentaje_destacadas : 0

promedio_calificacion : 3
total_resenas : 1
hotel_id : 14
porcentaje_respuesta_admin : 0
porcentaje_destacadas : 0

promedio_calificacion : 2
total_resenas : 1
hotel_id : 12
porcentaje_respuesta_admin : 100
porcentaje_destacadas : 0

API desplegado en Render:

```
{"estado":"API Dann-Alpes funcionando"}
```

Escenarios de pruebas:

Se realizaron escenarios de prueba funcionales y de validación sobre la aplicación Dann-Alpes. Las pruebas incluyeron inserción de documentos inválidos para validar las reglas JSON Schema, ejecución de consultas analíticas RFC1, RFC2 y RFC3, así como pruebas funcionales completas de los requerimientos RF1 a RF9 mediante Swagger y FastAPI desplegado en Render.

RF1- RF9 implementados en FastAPI:

GET	/ Inicio	▼
POST	/hoteles/{hotel_id}/resenas Crear Resena	▼
GET	/hoteles/{hotel_id}/resenas Consultar Resenas Hotel	▼
PUT	/resenas/{resena_id} Editar Resena	▼
DELETE	/resenas/{resena_id} Eliminar Resena	▼
POST	/resenas/{resena_id}/util Marcar Util	▼
GET	/clientes/{cliente_id}/resenas Historial Resenas	▼
POST	/resenas/{resena_id}/respuesta Responder Resena	▼
DELETE	/admin/resenas/{resena_id} Eliminar Resena Admin	▼
POST	/resenas/{resena_id}/destacar Destacar Resena	▼

RFC1- RFC3 implementados en FastAPI:

GET	/rfc1/top-hoteles Rfc1	▼
GET	/rfc2/evolucion/{hotel_id} Rfc2	▼
GET	/rfc3/perfil-ciudad/{ciudad} Rfc3	▼

Prueba funcional RF1 – Crear reseña:

Response body

```
{
  "mensaje": "Reseña creada",
  "id": "6a15f0b5d287119140d6bd41"
}
```

Prueba funcional RF2 – Editar reseña:

Response body

```
{
  "mensaje": "Reseña actualizada"
}
```

Prueba funcional RF3 – Eliminar reseña:

Response body

```
{
  "mensaje": "Reseña eliminada"
}
```

Consulta de reseñas publicadas por hotel (RF4):

Response body

```
[
  {
    "_id": "6a15f2c8d287119140d6bd42",
    "hotel_id": 1,
    "cliente_id": 1002,
    "reserva_id": 9002,
    "calificacion": 5,
    "texto": "Excelente atención y habitación muy cómoda.",
    "fecha_creacion": "2026-05-26T19:21:44.639418",
    "fecha_actualizacion": "2026-05-26T19:21:44.639427",
    "estado": "publicada",
    "utiles": 0,
    "destacada": false
  }
]
```

Prueba funcional RF5 – Marcar reseña útil:

Response body

```
{
  "mensaje": "Reseña marcada como útil"
}
```

Historial de reseñas del cliente (RF6):

Response body

```
[
  {
    "_id": "6a15f0b5d287119140d6bd41",
    "hotel_id": 1,
    "cliente_id": 1001,
    "reserva_id": 9001,
    "calificacion": 4,
    "texto": "Muy buena experiencia y excelente servicio.",
    "fecha_creacion": "2026-05-26T19:12:53.539994",
    "fecha_actualizacion": "2026-05-26T19:15:22.316526",
    "estado": "eliminada",
    "utiles": 0,
    "destacada": false
  }
]
```

Respuesta administrativa a reseña (RF7):

Response body

```
{
  "mensaje": "Respuesta registrada"
}
```

Eliminación administrativa de reseña (RF8):

Response body

```
{
  "mensaje": "Reseña eliminada por administrador"
}
```

Destacar reseña de hotel (RF9):

Response body

```
{
  "mensaje": "Reseña destacada"
}
```

Prueba visual RFC1 desde Swagger:

Response body

```
[
  {
    "_id": 5,
    "promedio_calificacion": 5,
    "total_resenas": 1
  },
  {
    "_id": 19,
    "promedio_calificacion": 5,
    "total_resenas": 1
  },
  {
    "_id": 17,
    "promedio_calificacion": 5,
    "total_resenas": 1
  },
  {
    "_id": 13,
    "promedio_calificacion": 5,
    "total_resenas": 1
  },
  {
    "_id": 11,
    "promedio_calificacion": 4,
    "total_resenas": 1
  },
  {
    "_id": 8,
    "promedio_calificacion": 4,
    "total_resenas": 1
  }
]
```

Response body

```
total_resenas": 1
},
{
  "_id": 2,
  "promedio_calificacion": 4,
  "total_resenas": 1
},
{
  "_id": 18,
  "promedio_calificacion": 4,
  "total_resenas": 1
},
{
  "_id": 1,
  "promedio_calificacion": 3.8,
  "total_resenas": 5
},
{
  "_id": 14,
  "promedio_calificacion": 3,
  "total_resenas": 1
},
{
  "_id": 6,
  "promedio_calificacion": 3,
  "total_resenas": 1
}
]
```

Prueba visual RFC2 desde Swagger:

Response body

```
[
  {
    "_id": {
      "mes": "2026-01"
    },
    "promedio_calificacion": 3,
    "cantidad_resenas": 1
  },
  {
    "_id": {
      "mes": "2026-03"
    },
    "promedio_calificacion": 4,
    "cantidad_resenas": 1
  },
  {
    "_id": {
      "mes": "2026-05"
    },
    "promedio_calificacion": 5,
    "cantidad_resenas": 1
  },
  {
    "_id": {
      "mes": "2026-06"
    },
    "promedio_calificacion": 5,
    "cantidad_resenas": 1
  }
]
```

Response body

```
[
  {
    "_id": {
      "mes": "2026-03"
    },
    "promedio_calificacion": 4,
    "cantidad_resenas": 1
  },
  {
    "_id": {
      "mes": "2026-05"
    },
    "promedio_calificacion": 5,
    "cantidad_resenas": 1
  },
  {
    "_id": {
      "mes": "2026-06"
    },
    "promedio_calificacion": 5,
    "cantidad_resenas": 1
  },
  {
    "_id": {
      "mes": "2026-10"
    },
    "promedio_calificacion": 2,
    "cantidad_resenas": 1
  }
]
```

Prueba visual RFC3 desde Swagger:

Response body

```
[
  {
    "promedio_calificacion": 5,
    "total_resenas": 1,
    "hotel_id": 13,
    "porcentaje_respuesta_admin": 100,
    "porcentaje_destacadas": 100
  },
  {
    "promedio_calificacion": 5,
    "total_resenas": 1,
    "hotel_id": 1,
    "porcentaje_respuesta_admin": 100,
    "porcentaje_destacadas": 100
  },
  {
    "promedio_calificacion": 4,
    "total_resenas": 1,
    "hotel_id": 2,
    "porcentaje_respuesta_admin": 0,
    "porcentaje_destacadas": 0
  },
  {
    "promedio_calificacion": 4,
    "total_resenas": 1,
    "hotel_id": 11,
    "porcentaje_respuesta_admin": 100,
    "porcentaje_destacadas": 100
  }
]
```

Response body

```
{
  "promedio_calificacion": 3,
  "total_resenas": 1,
  "hotel_id": 11,
  "porcentaje_respuesta_admin": 100,
  "porcentaje_destacadas": 100
},
{
  "promedio_calificacion": 3,
  "total_resenas": 1,
  "hotel_id": 6,
  "porcentaje_respuesta_admin": 0,
  "porcentaje_destacadas": 0
},
{
  "promedio_calificacion": 3,
  "total_resenas": 1,
  "hotel_id": 14,
  "porcentaje_respuesta_admin": 0,
  "porcentaje_destacadas": 0
},
{
  "promedio_calificacion": 2,
  "total_resenas": 1,
  "hotel_id": 12,
  "porcentaje_respuesta_admin": 100,
  "porcentaje_destacadas": 0
}
]
```

Esquema de validación de la colección reseñas:

```
1 {
2   $jsonSchema: {
3     bsonType: 'object',
4     required: [
5       'hotel_id',
6       'cliente_id',
7       'reserva_id',
8       'calificacion',
9       'texto'
10    ],
11   properties: {
12     hotel_id: {
13       bsonType: 'int'
14     },
15     cliente_id: {
16       bsonType: 'int'
17     },
18     reserva_id: {
19       bsonType: 'int'
20     },
21     calificacion: {
22       bsonType: 'int',
```

```

13         bsonType: 'int'
14     },
15     cliente_id: {
16         bsonType: 'int'
17     },
18     reserva_id: {
19         bsonType: 'int'
20     },
21     calificacion: {
22         bsonType: 'int',
23         minimum: 1,
24         maximum: 5
25     },
26     texto: {
27         bsonType: 'string'
28     },
29     utiles: {
30         bsonType: 'int'
31     },
32     destacada: {
33         bsonType: 'bool'
34     }
35 }
36 }
37 }

```

Validación de integridad de datos en MongoDB:

Insert Document

To collection dann_alpes_nosql.reseñas

VIEW  

```

1 {
2   "hotel_id": "abc",
3   "calificacion": 10
4 }

```



 Document failed validation

[VIEW ERROR DETAILS](#)

Desarrollo de aplicación Apex:

Dann Alpes Reviews

nataliagarciair@gmail.com

RFC1 Top Hoteles

RFC1 Top Hoteles

C Id ↑	Total Resenas	Promedio Calificacion
1	5	3.8
2	1	4
5	1	5
6	1	3
11	1	4
13	1	5
14	1	3
17	1	5
18	1	4
19	1	5

Dann Alpes Reviews

nataliagarciair@gmail.com

RFC2 Evolucion

RFC2 Evolucion

C Id Mes ↑	Cantidad Resenas	Promedio Calificacion
2026-01	1	3
2026-03	1	4
2026-05	1	5
2026-06	1	5
2026-10	1	2

Dann Alpes Reviews

nataliagarciair@gmail.com

RFC3 Perfil Ciudad

RFC3 Perfil Ciudad

Hotel Id ↑	Total Resenas	Porcentaje Destacadas	Promedio Calificacion	Porcentaje Respuesta Admin
1	1	100	5	100
2	1	0	4	0
6	1	0	3	0
11	1	100	4	100
12	1	0	2	100
13	1	100	5	100
14	1	0	3	0

Gestión de Reseñas RF1-RF9

Hotel Id

Cliente Id

Reserva Id

Calificacion

Resena Id

Admin Id

Texto

Dann Alpes Reviews

Gestión de Reseñas RF1-RF9

Admin Id

Texto

Respuesta

Crear Reseña

Editar Reseña

Eliminar Reseña

Consultar Hotel

Marcar Util

Historial Cliente

Responder Reseña

Eliminar Admin

Destacar Reseña

App 199383

Page 10

Session

De

Tabla de carga de trabajo:

Operación	Tipo	Frecuencia estimada
Consultar reseñas de hoteles	Lectura	10.000 consultas/día
Crear reseña	Escritura	300 a 500 operaciones/día

Operación	Tipo	Frecuencia estimada
Responder reseña	Escritura	200 a 300 operaciones/día
Marcar reseña útil	Escritura	500 operaciones/día
Consultas analíticas RFC	Lectura analítica	30 consultas/día

Justificación referenciado/embebido:

Relación	Estrategia	Justificación
Hotel → Reseñas	Referenciado	Alto volumen
Cliente → Reseñas	Referenciado	Escalabilidad
Reseña → Respuesta admin	Embebido	Acceso conjunto frecuente